

Peor en todo y aun así imprescindible: arroz y bicicletas en dos países

Ejercicio de cálculo sobre ventaja comparativa: dos países inventados, dos bienes y las horas que cuesta cada uno. El alumnado obtiene los costes de oportunidad, decide quién se especializa en qué, mide la ganancia del comercio y busca una relación de intercambio que convenga a los dos.

DURACIÓN

50 min · 1 sesión

AGRUPACIÓN

parejas

UNIDAD 9

Economía internacional: comercio, globalización y Unión Europea

MATERIALES

- Ficha del ejercicio impresa, una por pareja
- Calculadora
- Papel cuadriculado para la tabla de producción (opcional)

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** Ventaja absoluta y ventaja comparativa, Exportaciones, importaciones y balanza comercial de España, Proteccionismo y libre comercio, aranceles y la OMC, Globalización y cadenas globales de valor, La Unión Europea, el mercado único, el euro y las instituciones, Tipos de cambio, desigualdad global y desarrollo · **Comp. específicas** CE2 · **Comp. clave** STEM, CD, CCL

Planteamiento

Ricardo publicó esta idea en 1817 y sigue siendo la que más gente entiende al revés: un país puede ser **peor en todo** y aun así tener algo que ofrecer. No por caridad, sino porque a los demás les conviene comprárselo.

Vais a comprobarlo con números en dos países inventados, Costalia y Altaria. Uno es más eficiente que el otro en las dos cosas que producen. La pregunta no es quién es mejor, sino a qué renuncia cada uno cuando elige, que es justo el **coste de oportunidad** de la Unidad 1.

Trabajad por parejas y con la tabla siempre delante. El error más habitual de este ejercicio es comparar horas cuando hay que comparar renunciaciones: si una pareja llega a la conclusión de que Costalia debe producirlo todo, ha comparado lo que no era.

Los datos

Costalia y Altaria (países inventados) producen solo dos cosas: **arroz**, en toneladas, y **bicicletas**, en lotes de 20 unidades. La tabla da las **horas de trabajo** que necesita cada país para una tonelada y para un lote. Cada país dispone de **240 horas**.

	1 T DE ARROZ	1 LOTE DE BICICLETAS
Costalia	3 horas	12 horas
Altaria	10 horas	20 horas

Las preguntas

a) ¿Quién tiene **ventaja absoluta** en cada bien? ¿Y en los dos?

- b)** Calcula el **coste de oportunidad** de cada bien en cada país (cuántos lotes cuesta una tonelada y cuántas toneladas cuesta un lote). Con esos cuatro números, di quién tiene **ventaja comparativa** en qué.
- c)** Si cada país reparte sus 240 horas **a medias** entre los dos bienes, ¿cuánto produce cada uno y cuánto producen entre los dos?
- d)** Propón una **especialización** que mantenga los mismos lotes de bicicletas y aumente el arroz total. ¿Cuántas toneladas se ganan?
- e)** Busca una **relación de intercambio** con la que los dos países salgan ganando. ¿Entre qué dos valores tiene que estar? Comprueba con una cifra concreta cuánto gana cada uno.
- f)** El país en conjunto gana. ¿Gana **todo el mundo** dentro de Costalia? Explica en cuatro líneas qué le pasa a quien trabajaba en la fábrica de bicicletas.

Ficha de respuestas

- a) Ventaja absoluta en arroz: _____ en bicicletas: _____
- b) COSTES DE OPORTUNIDAD
- | | | |
|----------------------|------------------------|------------------|
| | 1 t de arroz cuesta... | 1 lote cuesta... |
| Costalia | _____ lotes | _____ t |
| Altaria | _____ lotes | _____ t |
| Ventaja comparativa: | Costalia en _____ | Altaria en _____ |
- c) SIN ESPECIALIZACIÓN (120 h + 120 h)
- | | | |
|----------|-----------|--------------------|
| | Arroz (t) | Bicicletas (lotes) |
| Costalia | _____ | _____ |
| Altaria | _____ | _____ |
| TOTAL | _____ | _____ |
- d) CON ESPECIALIZACIÓN
- Altaria: 240 h a _____ → _____ lotes
- Costalia: _____ h a bicicletas (_____ lotes) y _____ h a arroz (_____ t)
- TOTAL _____ t de arroz y _____ lotes
- GANANCIA DEL COMERCIO: _____ toneladas
- e) La relación de intercambio está entre _____ y _____ t por lote.
Con _____ t por lote: Altaria gana _____ t Costalia gana _____ t
- f) _____

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Costes de oportunidad	Los cuatro calculados y bien expresados en sus unidades	30 %
Especialización	Asigna cada país al bien correcto y lo justifica con (b), no con las horas	20 %
Ganancia del comercio	Tabla de producción correcta y cálculo de las toneladas ganadas	25 %
Intercambio y letra pequeña	Sitúa la relación en el intervalo y responde (f) con criterio	25 %

Variantes y extensiones

- **Con apoyo:** dar resuelto el apartado (b) y trabajar solo (c), (d) y (e), con la tabla de producción ya dibujada.
- **Para quien va sobrado:** cambiar las horas de Altaria a **10 h de arroz y 30 h de bicicletas** y rehacer el ejercicio. Descubriréis que ahora los costes de oportunidad de los dos países coinciden en uno de

los bienes y que la ganancia del comercio desaparece: sin diferencias relativas, no hay nada que ganar.

- **Versión corta (25 min):** apartados (a) a (c), más la primera fila de (d).
- **Conexión con el recurso interactivo:** en </eco-4eso/recursos/> tenéis la herramienta de ventaja comparativa. Cambiad las horas y comprobad en qué punto se da la vuelta la especialización.
- **Conexión con la Unidad 1:** el coste de oportunidad de esta ficha es el mismo de la frontera de posibilidades de producción que dibujasteis en septiembre. Superponed las dos fronteras, la de Costalia y la de Altaria, y marcad el punto que solo se alcanza comerciando.

Solución orientativa

Para el profesorado: pasos de la resolución del ejercicio.

1. **a) Ventaja absoluta.** Costalia necesita menos horas en los dos bienes ($3 < 10$ en arroz y $12 < 20$ en bicicletas); tiene **ventaja absoluta en los dos**. Altaria no la tiene en ninguno.
2. **b) Costes de oportunidad.** En Costalia, 1 t de arroz cuesta 3 h, con las que haría $3/12 = 0,25$ lotes de bicicletas; y 1 lote cuesta 12 h, o sea $12/3 = 4$ t de arroz. En Altaria, 1 t de arroz = $10/20 = 0,5$ lotes; 1 lote = $20/10 = 2$ t de arroz.
3. **Ventaja comparativa.** Costalia renuncia a menos bicicletas por cada tonelada de arroz (0,25 frente a 0,5): **ventaja comparativa en arroz**. Altaria renuncia a menos arroz por cada lote de bicicletas (2 frente a 4): **ventaja comparativa en bicicletas**, aunque sea peor que Costalia en todo.
4. **c) Sin especialización** (120 h a cada bien). Costalia: $120/3 = 40$ t y $120/12 = 10$ lotes. Altaria: $120/10 = 12$ t y $120/20 = 6$ lotes. Total de los dos: **52 t de arroz y 16 lotes de bicicletas**.
5. **d) Con especialización.** Altaria dedica sus 240 h a bicicletas: $240/20 = 12$ lotes. Faltan 4 lotes para mantener los 16 de antes, y los hace Costalia: $4 \times 12 = 48$ h, que le dejan 192 h para arroz $\rightarrow 192/3 = 64$ t. Total: **64 t y 16 lotes**. Las mismas bicicletas y **12 toneladas más de arroz** sin que nadie trabaje una hora más: esa es la ganancia del comercio.
6. **e) Relación de intercambio.** Tiene que estar **entre los dos costes de oportunidad**: entre 2 t (lo que le cuesta a Altaria un lote) y 4 t (lo que le cuesta a Costalia). Con **3 t de arroz por lote**, Altaria envía 6 lotes y recibe 18 t: se queda con 6 lotes y 18 t (antes 6 lotes y 12 t) y **gana 6 t**. Costalia se queda con $4 + 6 = 10$ lotes y $64 - 18 = 46$ t (antes 10 lotes y 40 t) y **gana otras 6 t**. La ganancia de 12 t se reparte a medias.
7. **Comprobación:** con una relación de 2 t por lote, toda la ganancia se la quedaría Costalia; con 4 t por lote, toda Altaria. Fuera de ese intervalo, uno de los dos preferiría producirlo él mismo y no habría acuerdo.
8. **f) La letra pequeña.** La fábrica de bicicletas de Costalia pasa de 10 lotes a 4: pierde el 60 % de su producción y despide gente, aunque el país en conjunto gane 6 toneladas de arroz. Quien trabajaba allí no come arroz de más: ha perdido el empleo. La ganancia total es mayor que la pérdida, así que se podría compensar a quien pierde y aún sobraría; el problema es que esa compensación no siempre llega, y de ahí nacen casi todas las discusiones sobre aranceles.